Вимоги для додатку NutriTrack

1. Типові користувачі

У системі передбачено два типи користувачів з різним рівнем доступу:

- **Користувач (Основна роль):** Людина, яка використовує додаток для відстеження свого харчування, ваги та активності. Має доступ до власного щоденника, графіків та налаштувань профілю.
- **Адміністратор (Службова роль):** Користувач із розширеними правами, який відповідає за підтримку системи. Має доступ до панелі керування базою продуктів (модерація нових страв, видалення дублікатів) та перегляду анонімізованої статистики використання додатку.

2. Функціональні вимоги

Навігація між основними екранами додатку здійснюється через нижнє меню (Tab Bar), яке містить вкладки: "Головна", "Щоденник", "Аналітика", "Профіль".

2.1. Вікно "Авторизація та Реєстрація"

- **Що розміщено:** Поля для вводу email та пароля, кнопки "Увійти", "Зареєструватися", "Увійти з Apple ID".
- **Функціональність:** Створення нового акаунту або вхід в існуючий.
- **Переходи:** При успішному вході — перехід на вікно "Головний екран".
    - При реєстрації — перехід на вікно "Онбординг".

2.2. Вікно "Онбординг" (тільки для нових користувачів)

- **Що розміщено:** Покрокові екрани з полями вводу: стать, вік, зріст, поточна вага, цільова вага. Випадний список для вибору рівня фізичної активності.
- **Функціональність:** Збір початкових даних для автоматичного розрахунку базового рівня метаболізму (BMR), денної норми калорій та розподілу БЖВ (білків, жирів, вуглеводів).
- **Переходи:** Натискання кнопки "Завершити налаштування" переводить на "Головний екран".

2.3. Головний екран (Dashboard)

- **Що розміщено:** Кругова або лінійна діаграма зведення калорій (мета, спожито, залишилось).
    - Прогрес-бари для макронутрієнтів (БЖВ).
    - Блок "Гідратація" з кнопками швидкого додавання води (250 мл, 500 мл).
    - Блок "Активність" з відображенням спалених калорій/кроків.
- **Функціональність:** Швидкий огляд поточного прогресу за день. Додавання випитої води в один клік.
- **Переходи:** Клік на блок калорій — перехід у "Щоденник харчування".
    - Клік на кнопку води — оновлення прогрес-бару гідратації на поточному екрані.

2.4. Вікно "Щоденник харчування"

- **Що розміщено:** Список прийомів їжі, розділений на секції: Сніданок, Обід, Вечеря, Перекуси. Біля кожної секції — кнопка "+". Відображення загальної суми калорій для кожного прийому.

- **Функціональність:** Перегляд спожитої їжі за вибраний день. Можливість видалення запису (свайпом вліво).
- **Переходи:** Натискання кнопки "+" переводить на вікно "Пошук та додавання їжі". Натискання на існуючий запис відкриває модальне вікно для редагування порції.

2.5. Вікно "Пошук та додавання їжі"

- **Що розміщено:** Рядок пошуку, іконка камери (для штрихкодів), список результатів пошуку. Кнопка "Створити свою страву". Блок вводу розміру порції (грами, штуки) після вибору продукту.
- **Функціональність:** Пошук продуктів у базі даних (за назвою або скануванням штрихкоду). Автоматичний перерахунок калорій та БЖВ залежно від введеної ваги порції. Створення власної страви (калькуляція інгредієнтів на 100г).
- **Переходи:** Кнопка "Додати" зберігає запис і повертає користувача на вікно "Щоденник харчування".

2.6. Вікно "Аналітика"

- **Що розміщено:** Графіки (Swift Charts). Перемикачі періоду (тиждень, місяць, рік).
- **Функціональність:** Генерація графіків трендів (зміни ваги з часом, споживання калорій по днях тижня).
- **Переходи:** Здійснюються лише через Tab Bar на інші основні вікна.

2.7. Вікно "Профіль та Налаштування"

- **Що розміщено:** Особисті дані користувача, кнопка "Оновити вагу/виміри", перемикач "Синхронізація з Apple Health", кнопка "Експорт даних".

- **Функціональність:** Ручний ввід фізичної активності та параметрів тіла (вага, талія тощо). Налаштування дозволів. Коригування денної норми калорій залежно від спалених за день (якщо включено Apple Health).
- **Переходи:** Клік на "Оновити вагу" викликає спливаюче (модальне) вікно для вводу значення.

2.8. Вікно "Панель Адміністратора" (Доступно лише для Admin)

- **Що розміщено:** Списки продуктів, запити від користувачів на додавання нових страв, загальна статистика.
- **Функціональність:** Додавання нових продуктів у глобальну базу, редагування помилок, видалення дублікатів. Модерація.

3. Нефункціональні вимоги

Технологічні вимоги та оточення:

- **Платформа:** Мобільний додаток для iOS, мінімальна версія операційної системи — iOS 15+.
- **Інтерфейс:** Розробка UI має бути виконана з використанням фреймворку SwiftUI. Для побудови графіків використовується фреймворк Swift Charts.
- **Збереження даних:** Використання Core Data для локального збереження інформації на пристрої користувача.

Вимоги до продуктивності (Performance):

- Пошук продукту в базі даних повинен займати не більше 1 секунди.

- Додаток повинен повноцінно працювати в офлайн-режимі (можливість переглядати щоденник, вносити воду та наявні локально продукти), синхронізуючи локальну базу Core Data при появі інтернет-з’єднання.

Вимоги до безпеки (Security):

- Усі особисті дані (вага, виміри) зберігаються приватно та локально на пристрої користувача.
- Паролі користувачів повинні обов'язково хешуватися перед збереженням.
- Авторизація сесій відбувається через JWT (JSON Web Tokens) або аналогічні безпечні механізми.

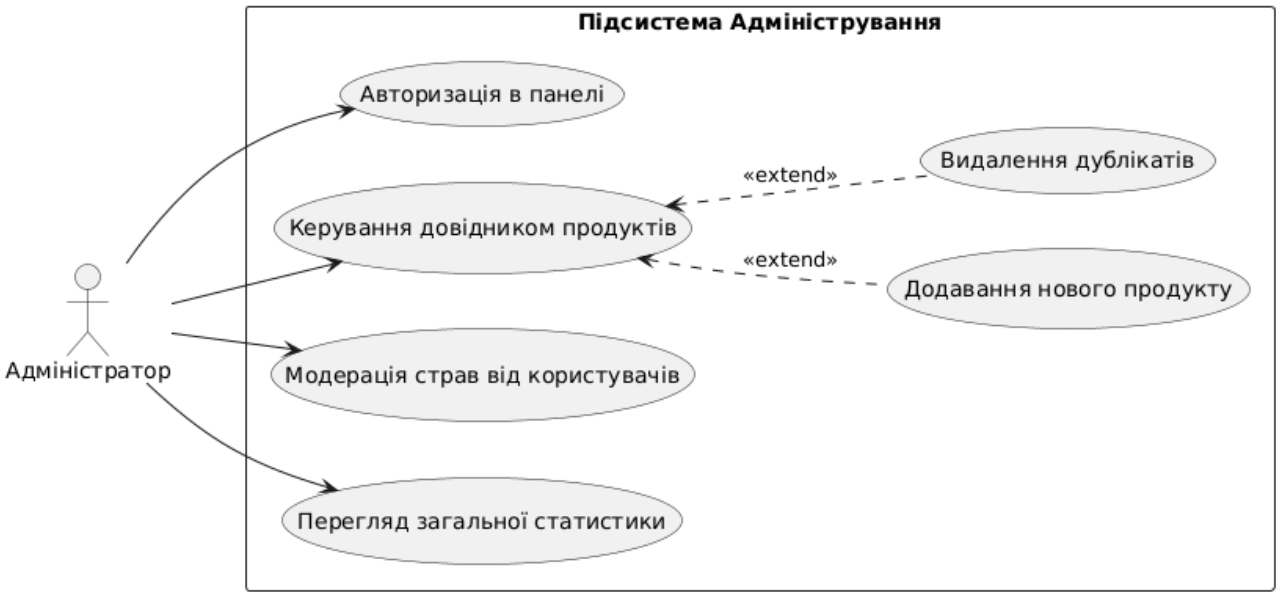
Вимоги до зручності використання (Usability):

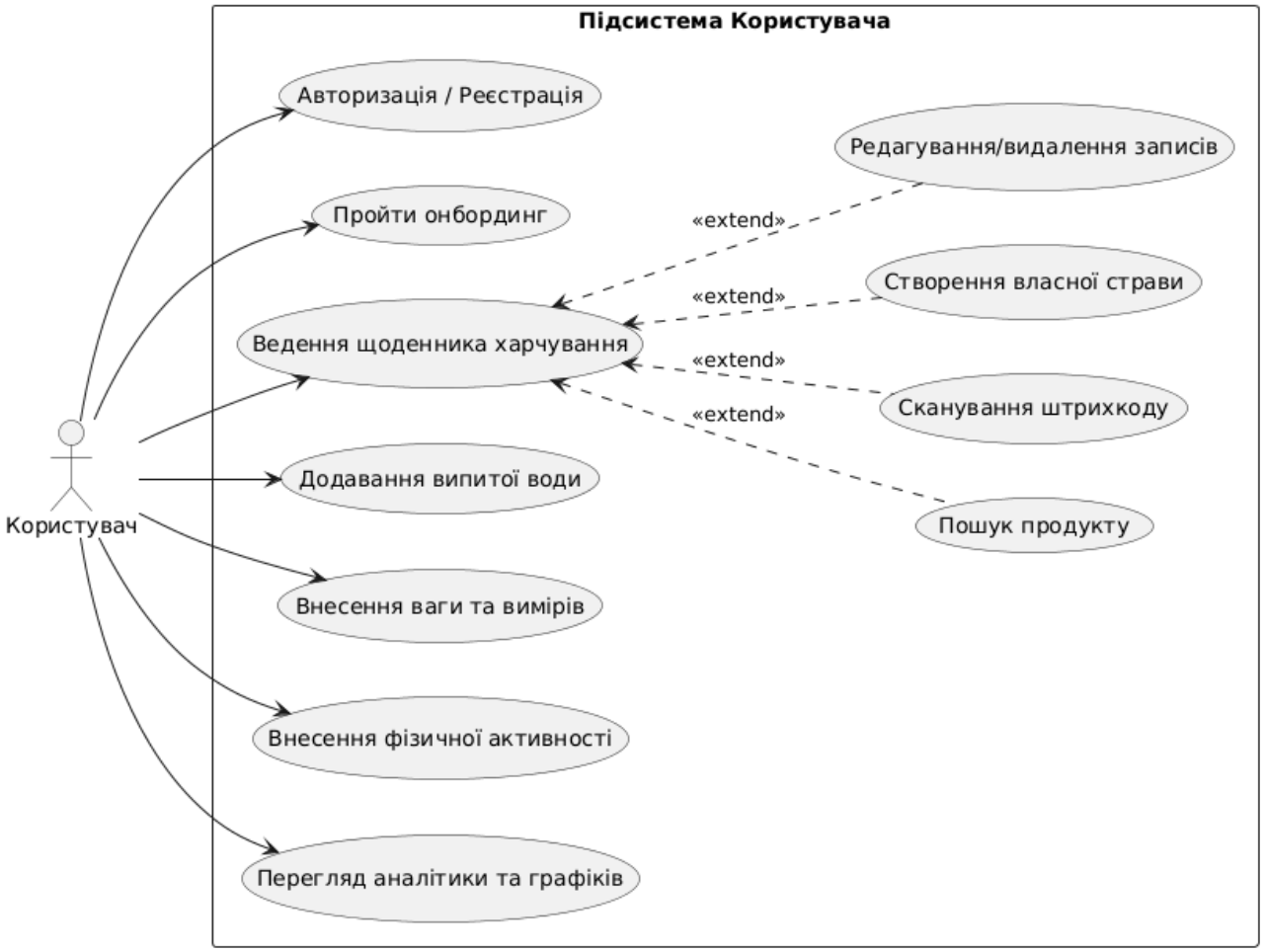
- Мінімалістичний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з орієнтацією на максимально швидкий ввід даних (мінімізація кількості кліків).
- Додаток повинен адаптивно підтримувати темну та світлу теми операційної системи iOS.
- **Мультимовність:** базова підтримка української (за замовчуванням) та англійської мов.

Вимоги до надійності (Reliability):

- Забезпечення автоматичного резервного копіювання даних користувача в iCloud для запобігання втраті історії записів при зміні або втраті пристрою.

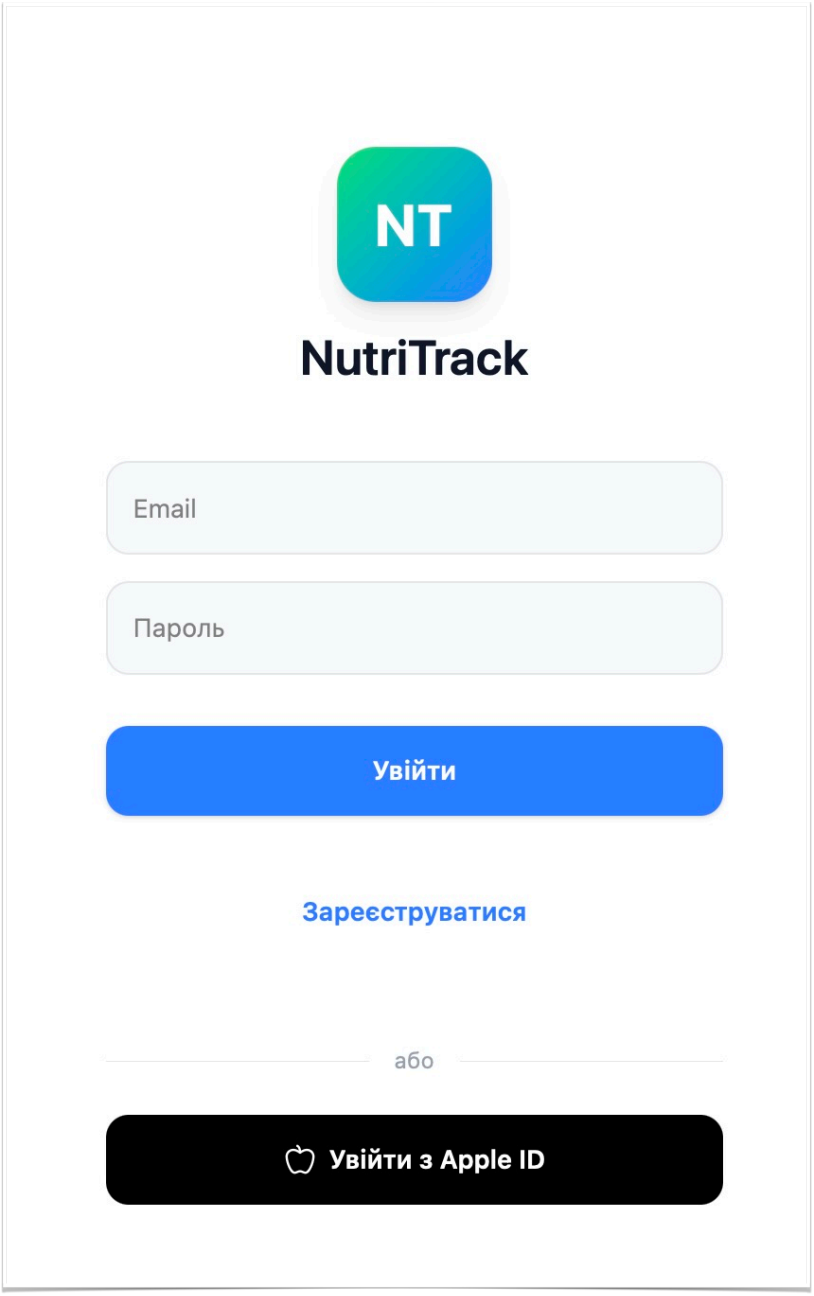
Usecase діаграми



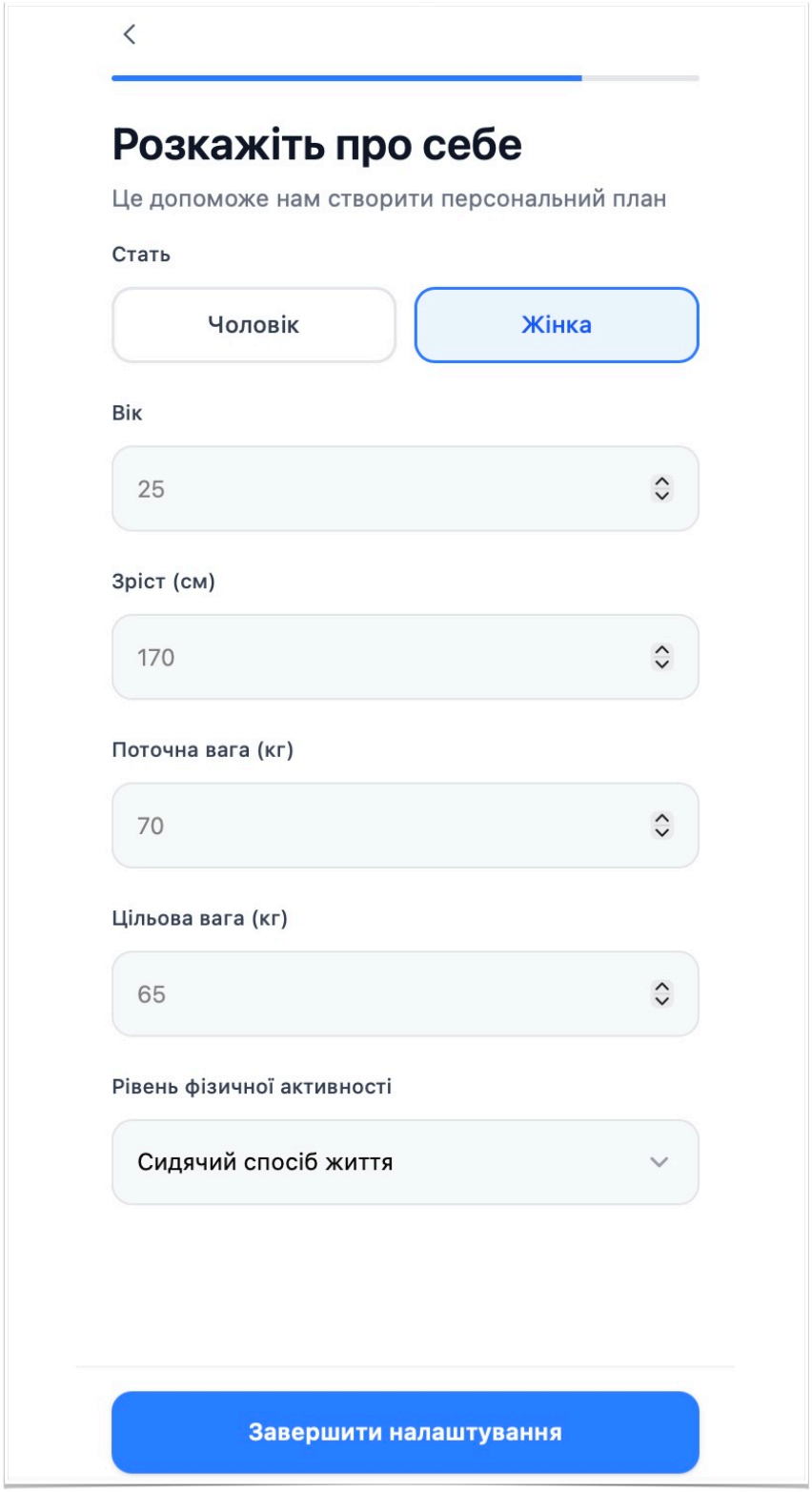


Макети екранів

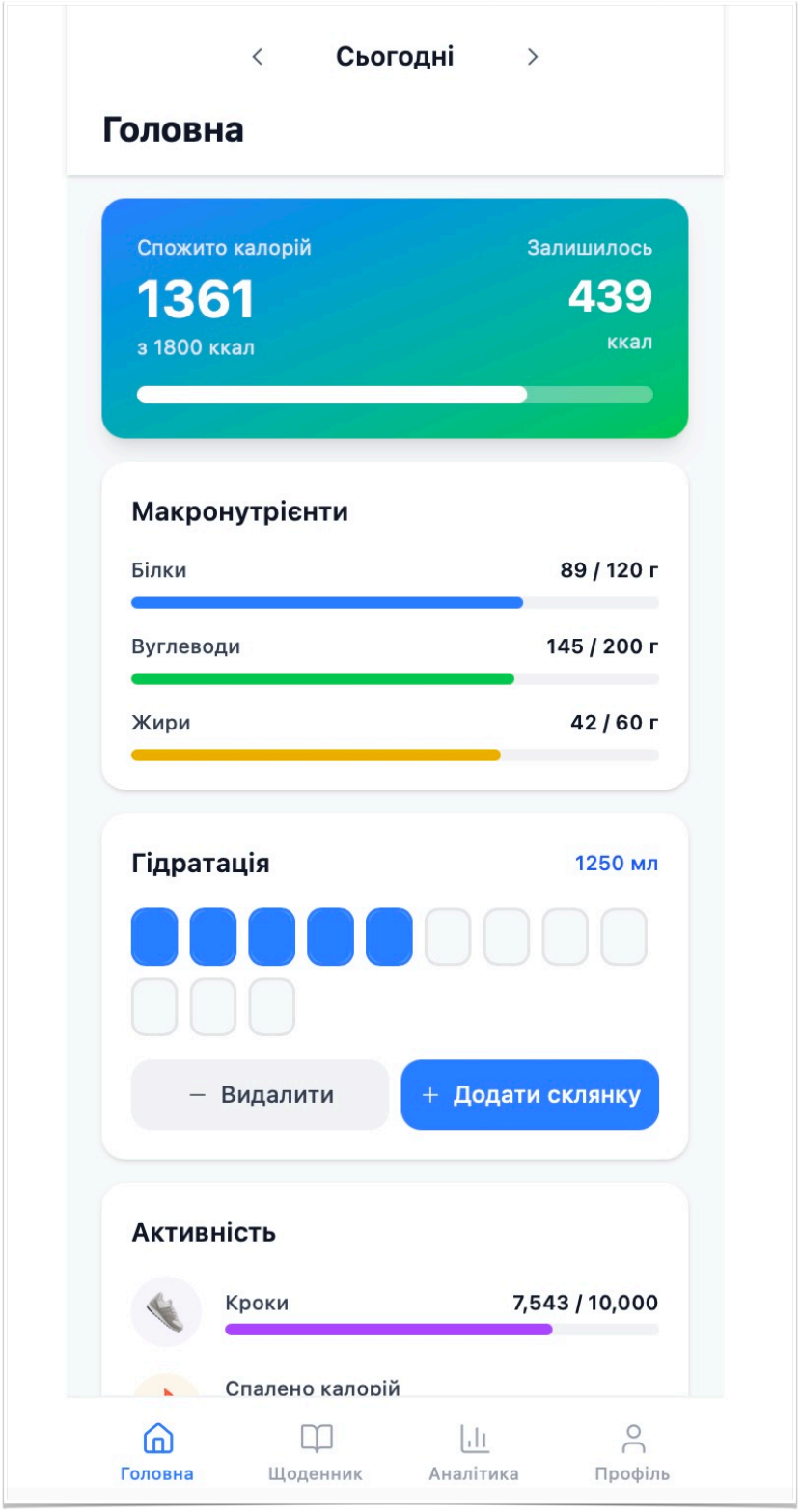
1. Авторизація та Реєстрація



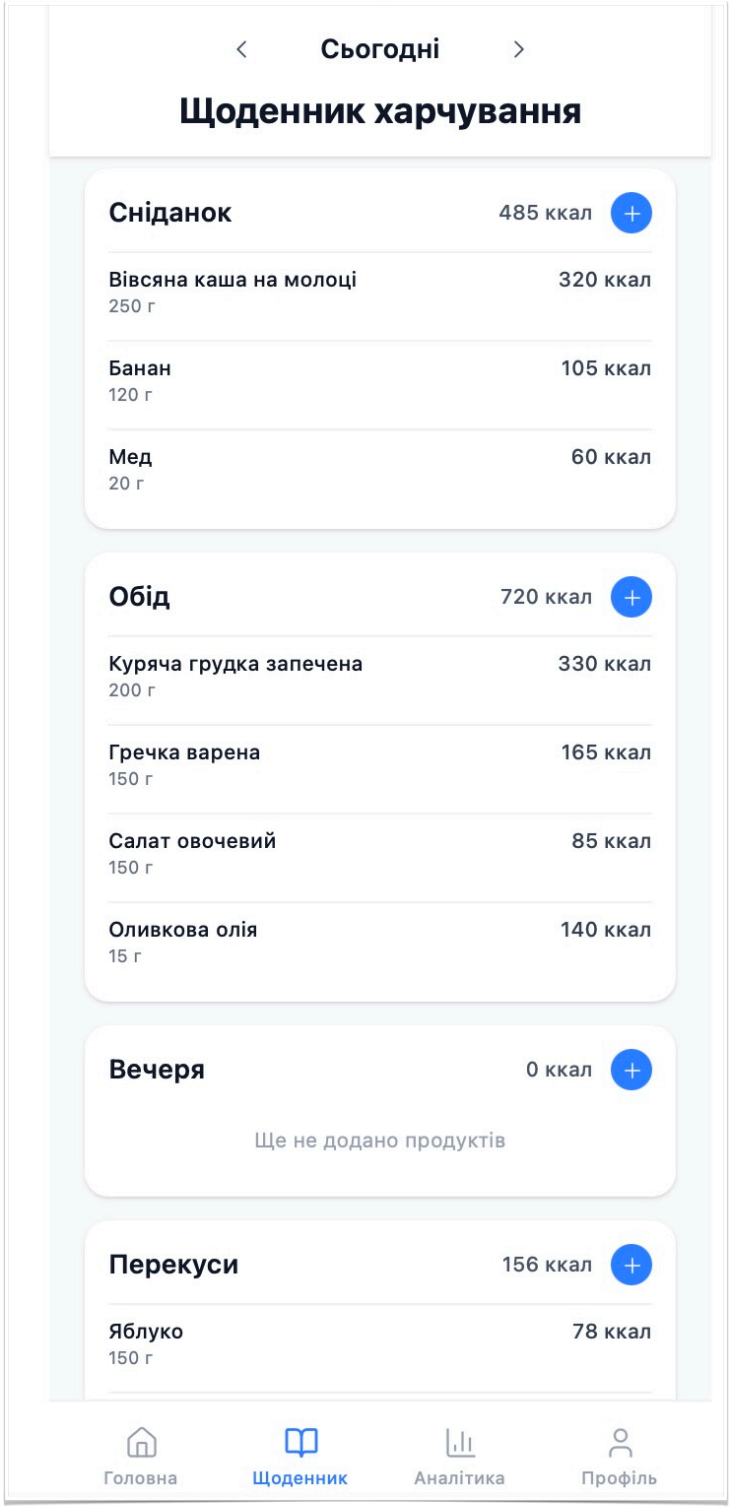
2. Онбординг


Розкажіть про себе
Це допоможе нам створити персональний план
Стать
Чоловік
Жінка
Вік
25
Зріст (см)
170
Поточна вага (кг)
70
Цільова вага (кг)
65
Рівень фізичної активності
Сидячий спосіб життя
Завершити налаштування

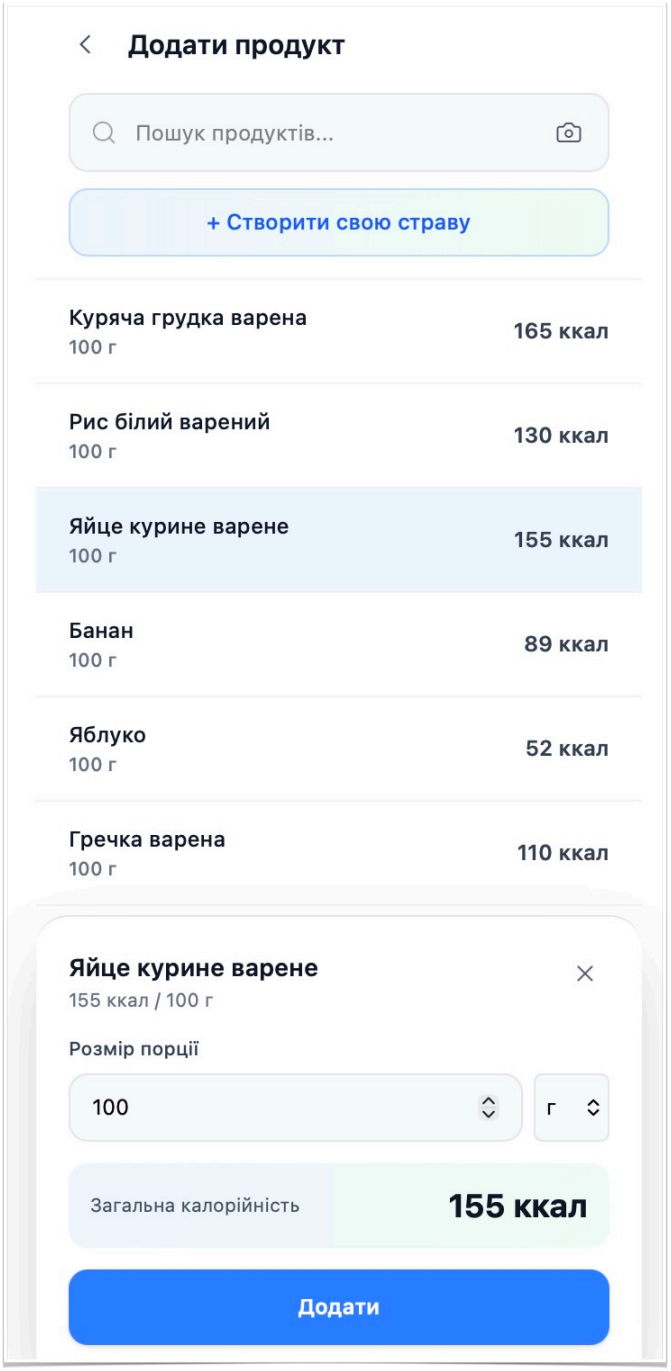
3. Головний екран



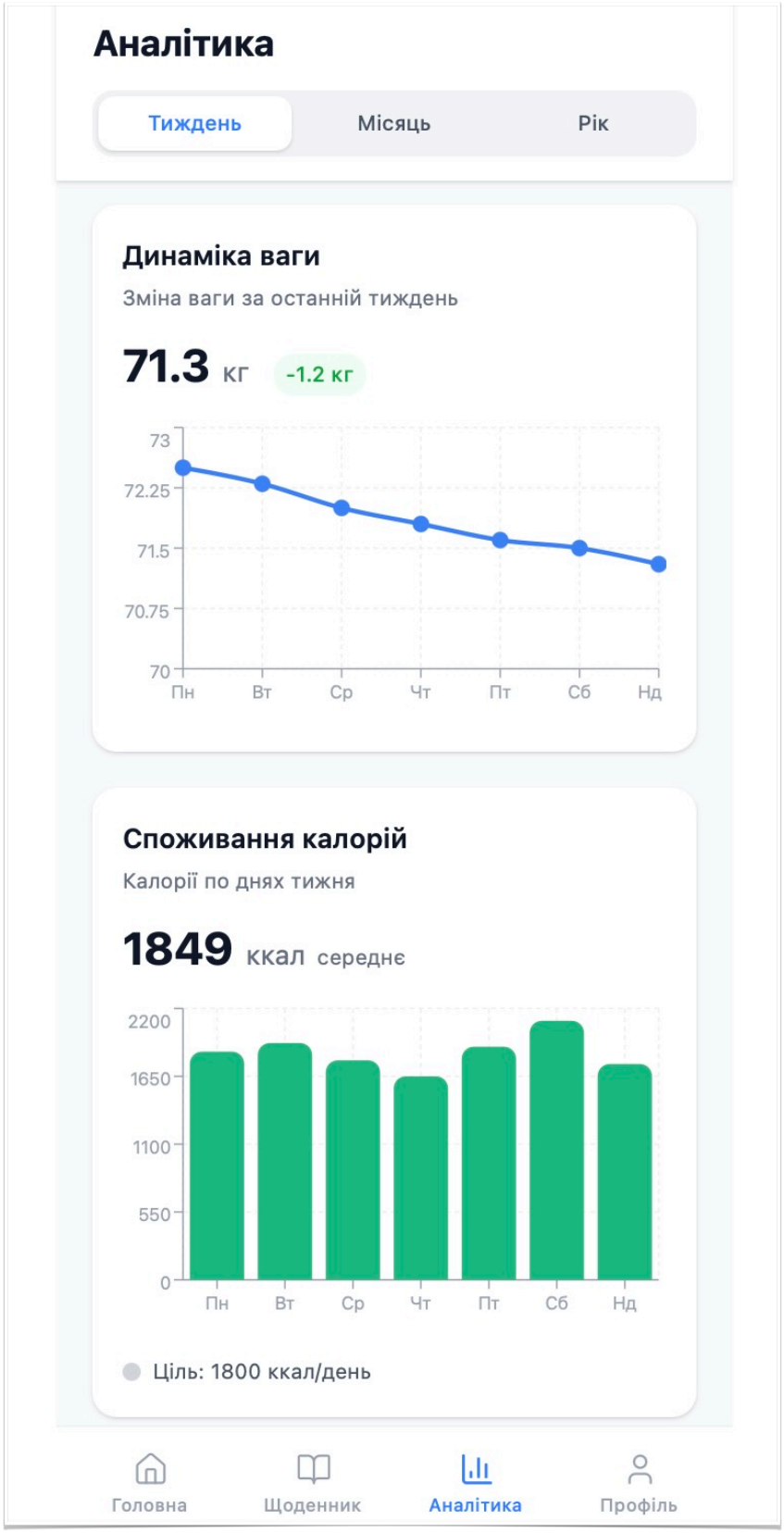
4. Щоденник харчування



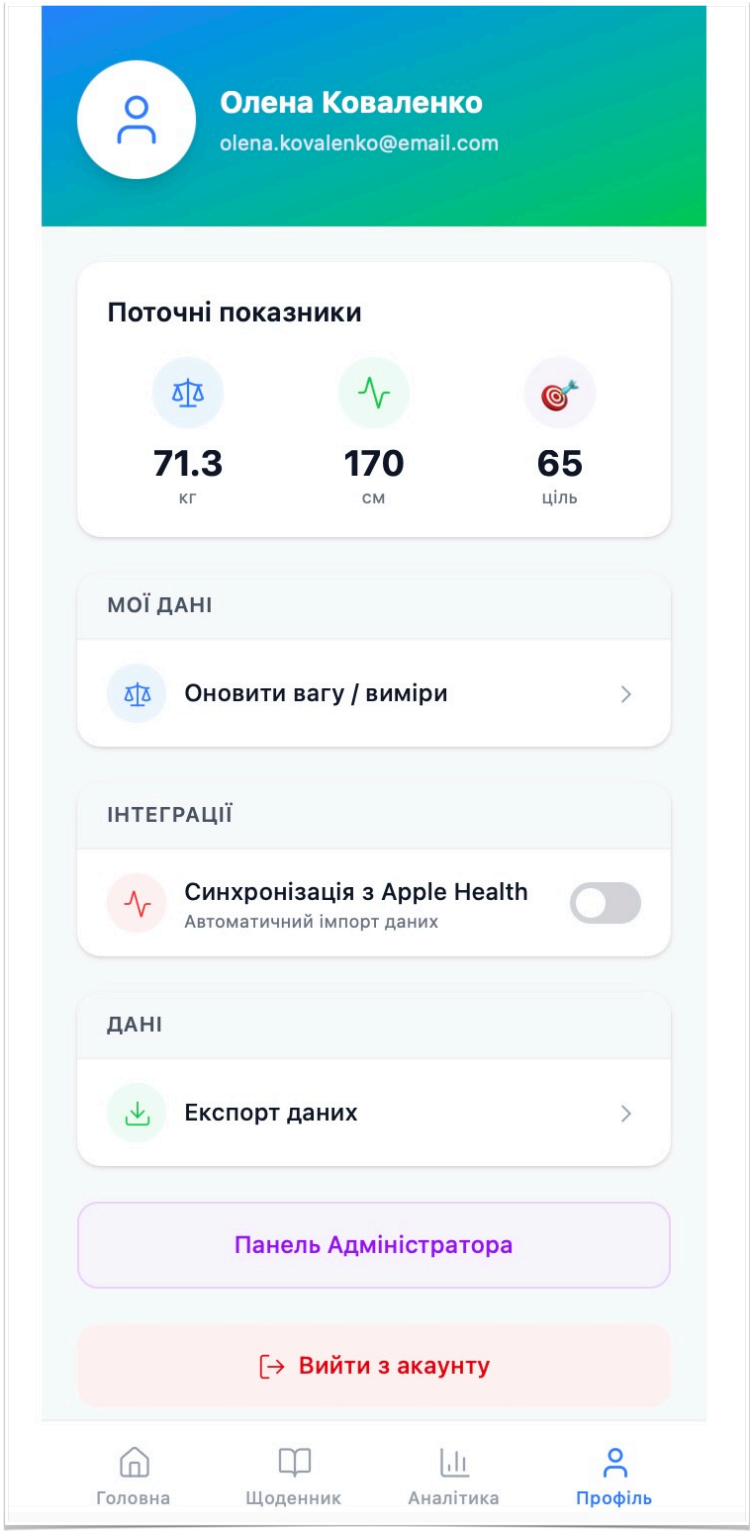
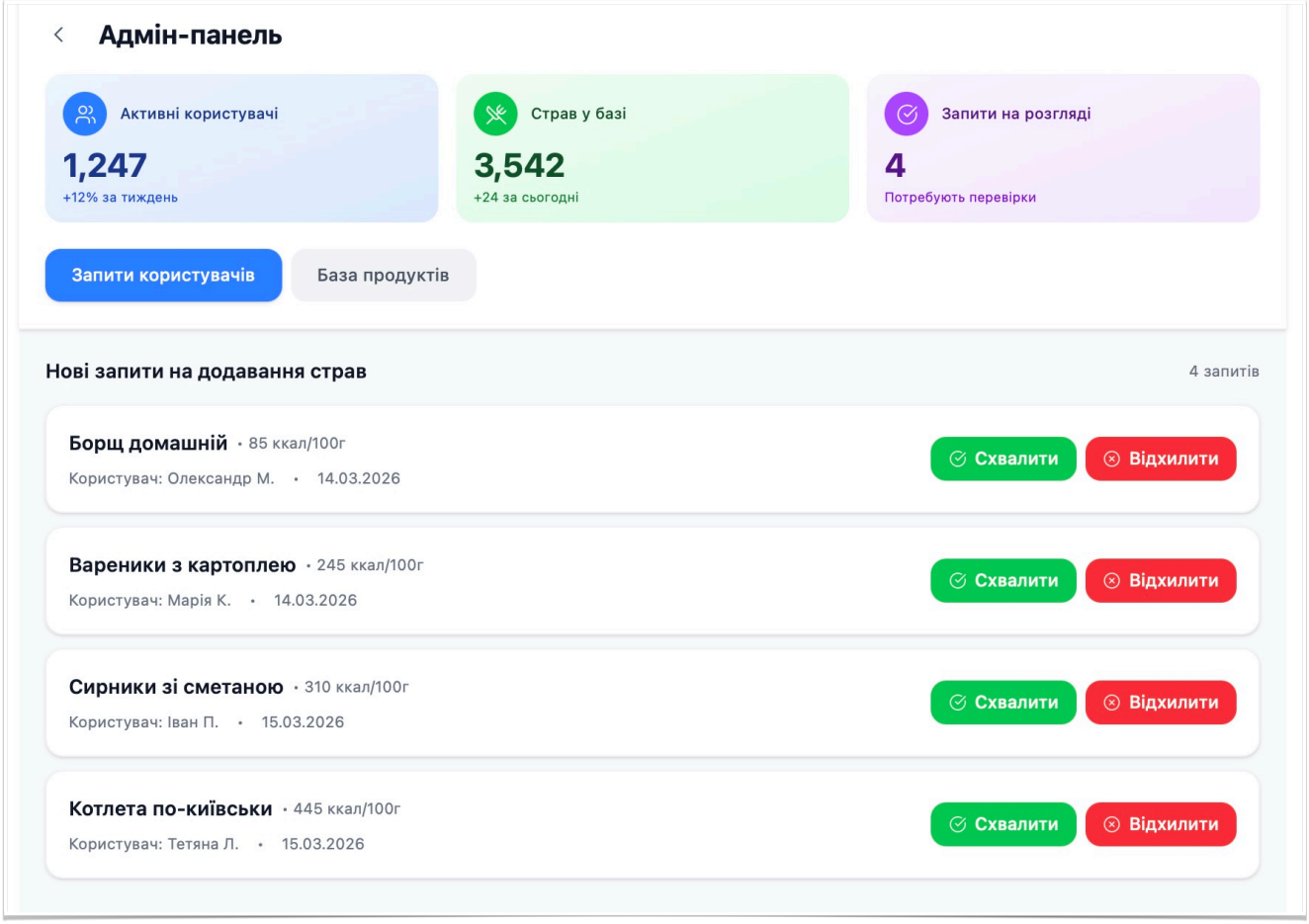
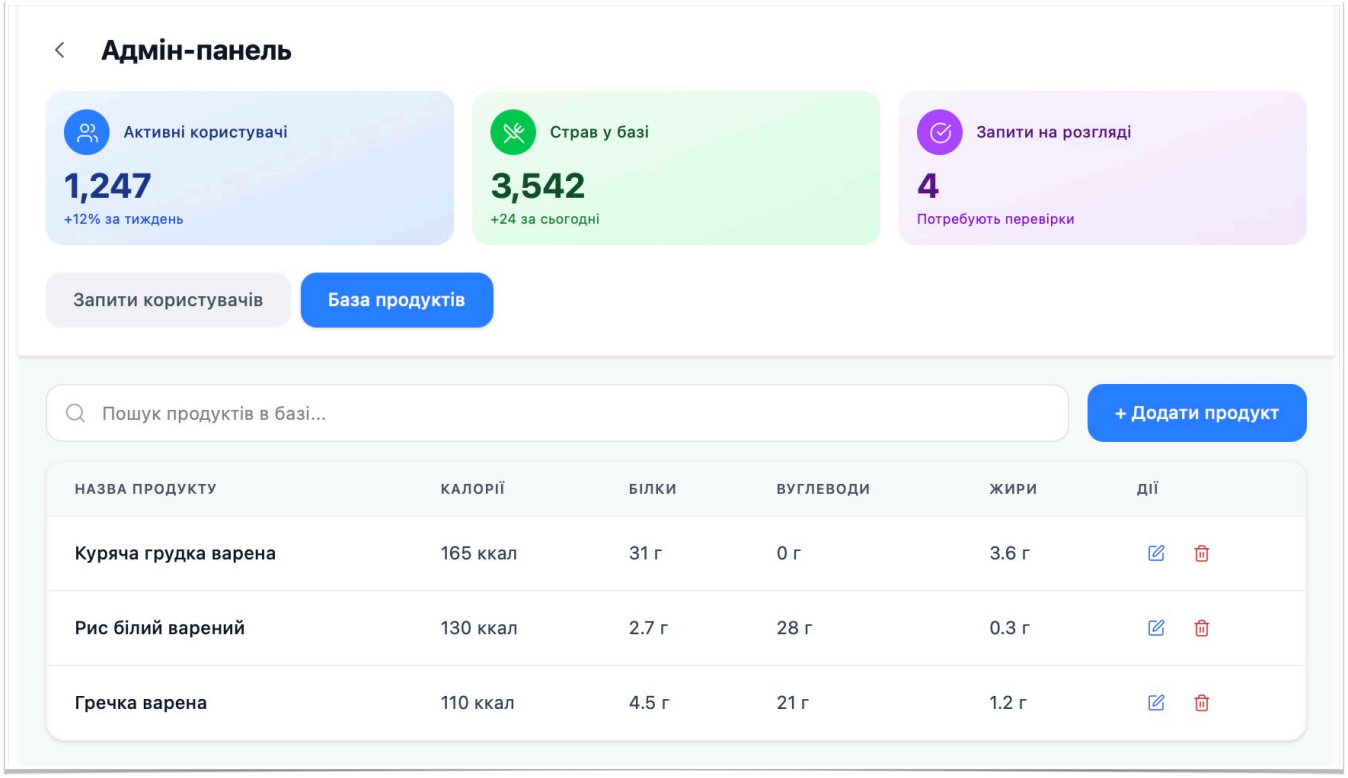
5. Пошук та додавання їжі



6. Аналітика


Аналітика
Тиждень
Місяць
Рік
Динаміка ваги
Зміна ваги за останній тиждень
71.3 кг
-1.2 кг
73
72.25
71.5
70.75
70
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
Споживання калорій
Калорії по днях тижня
1849 ккал середнє
2200
1650
1100
550
0
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
Ціль: 1800 ккал/день
Головна
Щоденник
Аналітика
Профіль

7. Профіль та Налаштування



8. Панель Адміністратора